

PLC alapismeretek - 17. hét

Kézi (MANUAL), Automata (AUTO) és Karbantartási (SERVICE) üzemmódok • 12. évfolyam • 5 × 45 perc • IAP

„A megfelelő üzemmód kiválasztása ugyanolyan fontos, mint maga a vezérlés.”

Bevezetés

Az ipari gépek működése során eltérő feladatok jelentkeznek üzembe helyezéskor, termelés közben és karbantartáskor. A PLC-programnak ezeket biztonságosan kell kezelnie különböző üzemmódok segítségével.

Tanulási célok

- Az üzemmódok szerepének megértése.
- A MANUAL, AUTO és SERVICE módok megkülönböztetése.
- Biztonságos üzemmódváltás kialakítása.
- Egyszerű üzemmódválasztó PLC-logika készítése.

Előismeretek

Memóriabitek, SET-RESET utasítások, állapotgépek, interlockok és hibakezelés.

1. tanóra - Az üzemmódok szerepe

A kézi, automatikus és karbantartási működést külön kell kezelni, mert eltérő feladatokat, kezelői beavatkozást és engedélyezési feltételeket igényelnek.

2. tanóra - MANUAL üzemmód

A kezelő egyesével vezérli a hajtásokat és munkahengereket. Ez a mód elsősorban beállításra és tesztelésre szolgál.

3. tanóra - AUTO üzemmód

A PLC állapotgépe önállóan végrehajtja a technológiai folyamatot. A kezelő csak START, STOP és RESET parancsokat ad.

4. tanóra - SERVICE üzemmód

A karbantartó ellenőrzi az érzékelőket és kimeneteket. A biztonsági funkciók továbbra is aktívak maradnak.

5. tanóra - Biztonságos üzemmódváltás

Üzem módváltás csak hibamentes állapotban, álló gépnél és minden biztonsági feltétel teljesülése után történhet.

Egyszerű üzemmódválasztó logika

Üzemmód	Memóriabit	Fő feladat
MANUAL	M10	Kézi mozgatás, beállítás
AUTO	M11	Automatikus technológiai ciklus
SERVICE	M12	Érzékelők és kimenetek ellenőrzése

Fontos feltétel

Egyszerre csak egy üzemmód memóriabitje lehet aktív.

Ipari alkalmazások

- Robotcellák

- Csomagológépek
- Automata raktárak
- CNC gépek
- Szivattyútelepek
- Épületfelügyeleti rendszerek

Műhelytitok

A korszerű gépeken az üzemmódokhoz gyakran jogosultsági szintek kapcsolódnak. A kezelő, a karbantartó és a szervizmérnök eltérő funkciókat érhet el.

Tipikus hibák

- Két üzemmód egyszerre aktív.
- Üzem módváltás mozgás közben.
- SERVICE módban kikapcsolt biztonsági funkciók.
- Nincs visszajelzés az aktuális üzemmódról.

Laborprojekt

Készíts PLC-programot egy szállítószalaghoz három üzemmóddal (MANUAL, AUTO, SERVICE). Tervezd meg az üzemmódváltás logikáját és az engedélyezési feltételeket.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a MANUAL üzemmód feladata?
2. Miben különbözik az AUTO üzemmódtól?
3. Mire használjuk a SERVICE üzemmódot?
4. Miért lehet egyszerre csak egy üzemmód aktív?
5. Milyen feltételek szükségesek a biztonságos üzemmódváltáshoz?

Gondolkodjunk mérnökként

A professzionális PLC-program egyik ismertetőjele, hogy minden üzemmódnak világos célja, egyértelmű jogosultsága és biztonságos működése van.